

สารบัญ

หน้าที่

บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VII
สารบัญภาพ	VIII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
1.4 วิธีการดำเนินการ	2
บทที่ 2 ธรรมชาติของมือ	4
2.1 การเคลื่อนไหวของข้อมือ	4
2.1.1 เฟลคชัน (Flexion) / เอ็กซ์เทนชัน (Extension)	4
2.1.2 อัลนา ดิฟิเอนซ์ / เรเดียล ดิฟิเอนซ์	5
2.2 การวัดการเคลื่อนไหวของนิ้วมือและข้อนิ้วมือ	5
2.2.1 การเคลื่อนไหวของข้อ คาร์โปเมตาแคปัล อันที่ 1	6
2.2.2 การเคลื่อนไหวของ ข้อต่อ เมตาคาร์โปฟาแลงกีว อันที่ 1	8
2.2.3 การเคลื่อนไหวของ ข้อต่อ อินเตอร์ฟาแลงกีว ของนิ้วหัวแม่มือ	8
2.2.4 การเคลื่อนไหวของ ข้อต่อ เมตาคาร์โปฟาแลงกีว	8
2.2.5 การเคลื่อนไหวของ ข้อต่อ พร็อกซิมอล อินเตอร์ฟาแลงกีว (เวนนิ้วหัวแม่มือ)	8
2.2.6 การเคลื่อนไหวของ ข้อต่อดิสทอล อินเตอร์ฟาแลงกีว (เวนนิ้วหัวแม่มือ)	9
บทที่ 3 สเต็ปเปอร์มอเตอร์ (STEPPER MOTOR)	10
3.1 รู้จักกับสเต็ปเปอร์มอเตอร์	10
3.2 สเต็ปเปอร์มอเตอร์ยูนิโพลาร์(Uni-polar stepper motor)	12
3.2.1 โครงสร้างสเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบยูนิโพลาร์	12
3.2.2 การกระตุ้นและควบคุมการหมุนของสเต็ปเปอร์มอเตอร์	12

สารบัญ

หน้าที่

บทที่ 4 การออกแบบในส่วนของฮาร์ดแวร์	15
4.1 การออกแบบโดยรวม	15
4.1.1 เซนเซอร์	15
4.1.2 วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล	16
4.1.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์	16
4.1.4 วงจรขับเคลื่อนมอเตอร์	16
4.1.5 มือกกล	16
4.2 การออกแบบส่วนของมือกกล	16
4.3 ส่วนของถุงมือที่ใช้ในการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของมนุษย์	19
4.3.1 แนวคิดในการออกแบบถุงมือ	19
4.3.2 การออกแบบตัวถุงมือ	20
4.4 การออกแบบส่วนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์	23
4.4.1 แนวคิดการออกแบบวงจร	23
4.4.2 การออกแบบวงจรคอนโทรล	23
4.4.3 การออกแบบวงจรไครเวอร์	25
4.4.4 การออกแบบวงจรแปลงสัญญาณจากอนาล็อกเป็นดิจิทัล	26
4.4.4.1 การต่อไอซีแปลงสัญญาณจากอนาล็อกเป็นดิจิทัลเข้ากับเซ็นเซอร์	26
4.4.4.2 การใช้งานไอซีแปลงสัญญาณจากอนาล็อกเป็นดิจิทัล	27
4.4.5 การทำงานของวงจรโดยรวม	28
บทที่ 5 การออกแบบในส่วนซอฟต์แวร์	30
5.1 โปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 89C51	30
5.2 โปรแกรมการอ่านค่าจากไอซีแปลงสัญญาณจากอนาล็อกเป็นดิจิทัล	30
5.2.1 แนวคิดในการเขียนโปรแกรม	30
5.2.2 การเขียนโปรแกรมอ่านค่าจาก ไอซีแปลงสัญญาณจากอนาล็อกเป็นดิจิทัล	31
5.3 โปรแกรมทำการตรวจสอบค่า	32
5.3.1 แนวคิดในการตรวจสอบค่า	32
5.3.2 การเขียนโปรแกรม	34
5.4 โปรแกรมขับเคลื่อนมอเตอร์	34
5.4.1 แนวคิดในการขับเคลื่อนมอเตอร์	34
5.4.2 การเขียนโปรแกรมขับเคลื่อนมอเตอร์	36

สารบัญ

หน้าที่

บทที่ 6 ผลการทดลอง	38
6.1 การทดสอบการทำงานของถุงมือโดยการวัดค่าแรงดันจากตัวเซนเซอร์	38
6.2 สรุปผลการทดลอง	44
บทที่ 7 บทวิจารณ์และสรุป	46
7.1 สรุปผลการทำงาน	46
7.2 ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน	46
7.2.1 ส่วนงานทางด้านฮาร์ดแวร์	46
7.2.1.1 ปัญหาของมือกล	46
7.2.1.2 ปัญหาของถุงมือที่ใช้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของถุงมือ	46
7.2..1.3 ปัญหาของวงจร	47
7.2.2 ปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์	47
7.3 แนวทางการพัฒนา	47
ภาคผนวก ก.	48
ภาคผนวก ข.	51
บรรณานุกรม	80

สารบัญตาราง

หน้าที่

ตารางที่ 3.1 แสดงลำดับการทำงานของขดลวดในแต่ละเฟสของมอเตอร์เมื่อได้รับการกระตุ้น แบบฟูลสเต็ปหนึ่งเฟส	13
ตารางที่ 3.2 แสดงลำดับการทำงานของขดลวดในแต่ละเฟสของมอเตอร์เมื่อได้รับการกระตุ้น แบบฟูลสเต็ปสองเฟส	13
ตารางที่ 3.3 แสดงลำดับการทำงานของขดลวดในแต่ละเฟสของมอเตอร์เมื่อได้รับการกระตุ้น แบบฮาล์ฟสเต็ป	14
ตารางที่ 6.1 ตารางการทดสอบการทำงานของถูงมือเมื่อไม่มีการขยับของมือ	40
ตารางที่ 6.2 ตารางการทดสอบการทำงานของถูงมือเมื่อมีการขยับของนิ้ว	43
ตารางที่ 6.3 ตารางการเปรียบเทียบการขยับของนิ้วมือ	44

สารบัญภาพ

หน้าที่

รูปที่ 2.1	การเคลื่อนไหวของข้อมือ	5
รูปที่ 2.2	การเคลื่อนไหวของข้อ คาร์โปเมตาแคเปล อันที่ 1 : แอ็บดักชัน	6
รูปที่ 2.3	การเคลื่อนไหวของข้อ คาร์โปเมตาแคเปล อันที่ 1 : แพลเมอร์ฟเลกชัน	7
รูปที่ 2.4	การเคลื่อนไหวของข้อ คาร์โปเมตาแคเปล อันที่ 1 : เซอร์คัมดักชัน	7
รูปที่ 2.5	ออปโพสิชัน ของนิ้วหัวแม่มือ	8
รูปที่ 2.6	การเคลื่อนไหวของข้อนิ้วมือ	9
รูปที่ 3.1	โครงสร้างของสเต็ปเปอร์มอเตอร์	10
รูปที่ 3.2	ตัวอย่างวงจรจับสเต็ปเปอร์มอเตอร์	11
รูปที่ 3.3	โหม่งไดอะแกรมของสัญญาณที่ใช้จับสเต็ปเปอร์มอเตอร์	11
รูปที่ 3.4	โครงสร้างอย่างง่ายของสเต็ปเปอร์มอเตอร์	12
รูปที่ 4.1	บล็อกไดอะแกรมโดยรวม	15
รูปที่ 4.2	รูปแสดงแบบของชิ้นส่วนของมือกล	17
รูปที่ 4.3	มือกลเมื่อทำการประกอบเสร็จ	18
รูปที่ 4.4	มือกลเมื่อมีการเคลื่อนไหว	18
รูปที่ 4.5	ตำแหน่งการวางเซนเซอร์บนมือ	19
รูปที่ 4.6	การออกแบบในส่วนของการเคลื่อนไหวในแนว ฟเลกชัน/เอ็กซเทนชัน	20
รูปที่ 4.7	การออกแบบในส่วนของการเคลื่อนไหวในแนว แอ็บดักชัน/เอ็ดดักชัน	21
รูปที่ 4.8	การเคลื่อนไหวของนิ้วโป้งในแนวโรเตชัน	22
รูปที่ 4.9	รูปแบบถุงมือที่สามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวของมือที่ออกแบบ	22
รูปที่ 4.10	รูปแสดงบล็อกไดอะแกรมวงจรคอนโทรลเลอร์	24
รูปที่ 4.11	รูปแสดงบล็อกไดอะแกรมวงจรไคร์เวอร์	25
รูปที่ 4.12	รูปแสดงโครงสร้างภายในของตัวไอซี ULN2003 และการจัดขาของไอซี	26
รูปที่ 4.13	เรโซเมตริกซ์ คอนเวอร์ชัน ซิสเต็ม (Ratiometric Conversion System)	27
รูปที่ 4.14	การใช้งานไอซีแปลงสัญญาณจากอนาลอกเป็นดิจิตอล	28
รูปที่ 4.15	รูปแสดงการทำงานของวงจรโดยรวม	29

สารบัญภาพ

หน้าที่

รูปที่ 5.1	รูปแสดงการออกแบบโปรแกรมการอ่านค่า	31
รูปที่ 5.2	รูปแสดงแนวคิดการออกแบบโปรแกรมการตรวจสอบค่า	33
รูปที่ 5.3	รูปแสดงการออกแบบโปรแกรมการจับมอเตอร์	35
รูปที่ 6.1	แสดงการวัดค่าแรงดันที่ตัวเซนเซอร์ขณะใส่ถุงมือโดยไม่กางมือ	39
รูปที่ 6.2	แสดงการวัดค่าแรงดันที่ตัวเซนเซอร์ขณะใส่ถุงมือโดยกางมือ	39
รูปที่ 6.3	แสดงการวัดค่าแรงดันที่ตัวเซนเซอร์ขณะที่ถือถุงมือวางไว้บนพื้นราบ	40
รูปที่ 6.4	แสดงการวัดค่าแรงดันที่ตัวเซนเซอร์ขณะที่ใส่ถุงมือและขยับให้นิ้วงอเต็มที่	41
รูปที่ 6.5	แสดงการวัดค่าแรงดันที่ตัวเซนเซอร์ที่กำลังมือ	42
รูปที่ ก.1	รูปแสดงวงจรคอนโทรลเลอร์	49
รูปที่ ก.2	รูปแสดงวงจรไดรเวอร์	50